

금형의 제조품질 향상방안 분석보고

2026. 04. 02

작 성 ; 금형공장 TUAN 과장

M&C ELECTRONICS

대 외 비

I . 금형공장 품질현황

1. 검토배경및 목적

- 1) 사내 제작금형의 품질수준 알수 없으며, 설비의 정도에 의해 품질이 결정됨.
 - 2) 금형제품의 가공은 3D도면에 의해 제작을 진행하는바, 금형및 전극의 검사기준및 검사실적 전무함.
 - 3) 금형설계시 수축율 적용외 사내설계 축적기술 전무함.
 - 4) T/O시 캐스팅된 제품을 기준으로 금형수정을 하고, 기본 5~6차례 반복적으로 수정이 이루어지며, 당연한것으로 생각함.
- ※ 다음은 개선현황의 파악을 위해 A276 금형의 사내제작을 통해 문제분석을 함.

2. 개선 Key-Point

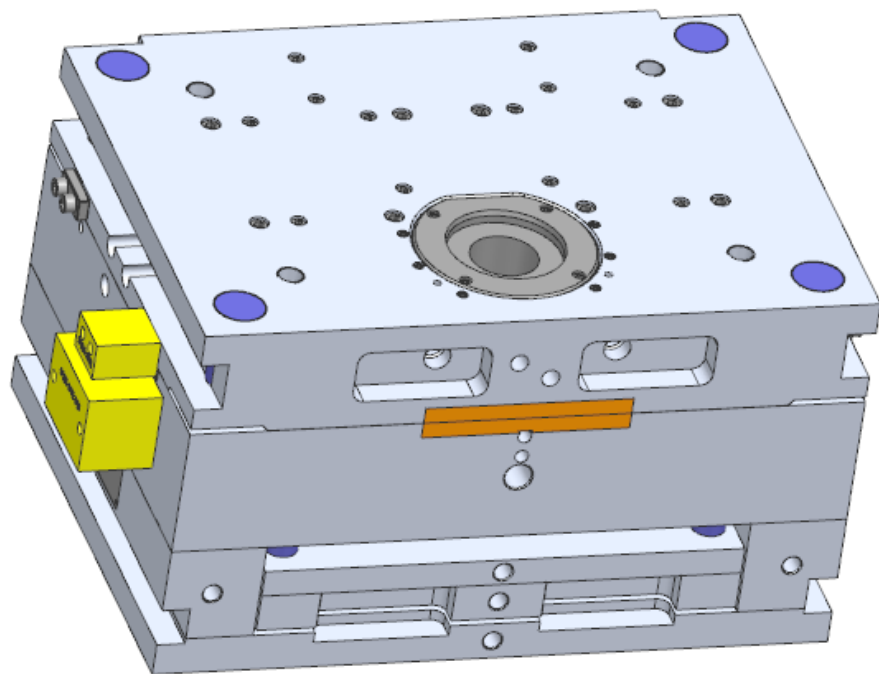
- 1) 설비의 정도 ; - 가공설비의 주기적 정도의 측정 및 보양에 의한 가공 신뢰도 확보
- 2) 가공품 Setting ; - 코아 가공품 측정시 원점세팅 오류 방지
- Erowa Chuck을 이용한 전극 가공품 및 방전가공시의 원점세팅 오류 방지
- 3) 가공품의 측정 ; - 가공된 전극 및 코아의 측정기준 설정 및 측정에 의한 신뢰도 확보
- 4) 금형설계 기술축적 ; - 금형의 치수와 캐스팅제품의 차이값에 대한 자료축적으로 사내제품의 금형설계기술에 대한 Know-how 축적.

3. 개선 목표

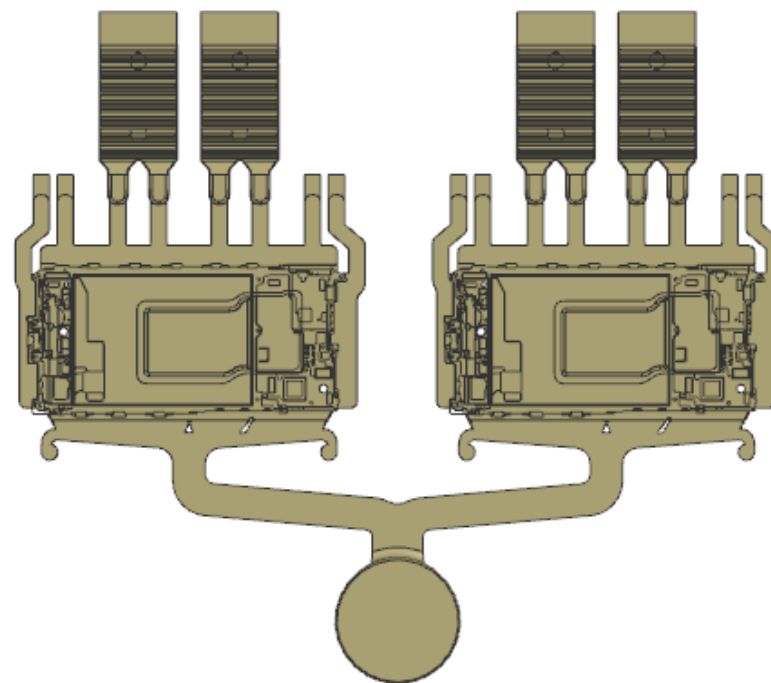
- 1) 사내제작 금형의 공차영역 관리에 의한 정밀금형 제작으로 고품질 기술 확보
- 2) 제작금형의 T/O후 수정작업 Zero화 (설계시 사전 변화량 예측설계 및 제작금형 정밀도 보증의 의함.)

Ⅱ . 현재의 금형가공 품질현황

1. A276 제조금형구성 ; Casting 350T CAV : 2
Mold Die : 600*450*345
Lower Core ; 220*190*50
Upper Core ; 220*190*46



[A276 금형 외곽도]

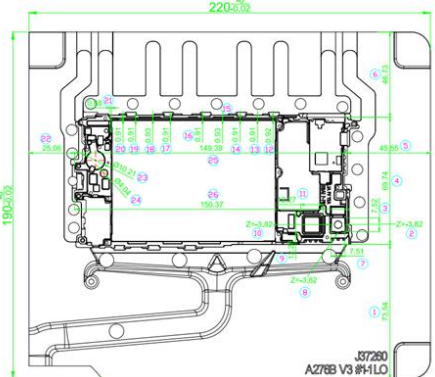
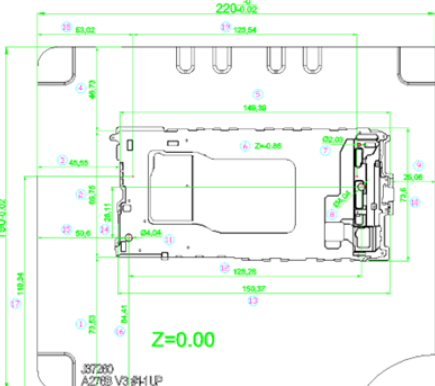


[A276 Casting 제품상태]

[금형의 제조품질 향상 방안 분석보고]

Ⅱ . 현재의 금형가공 품질현황

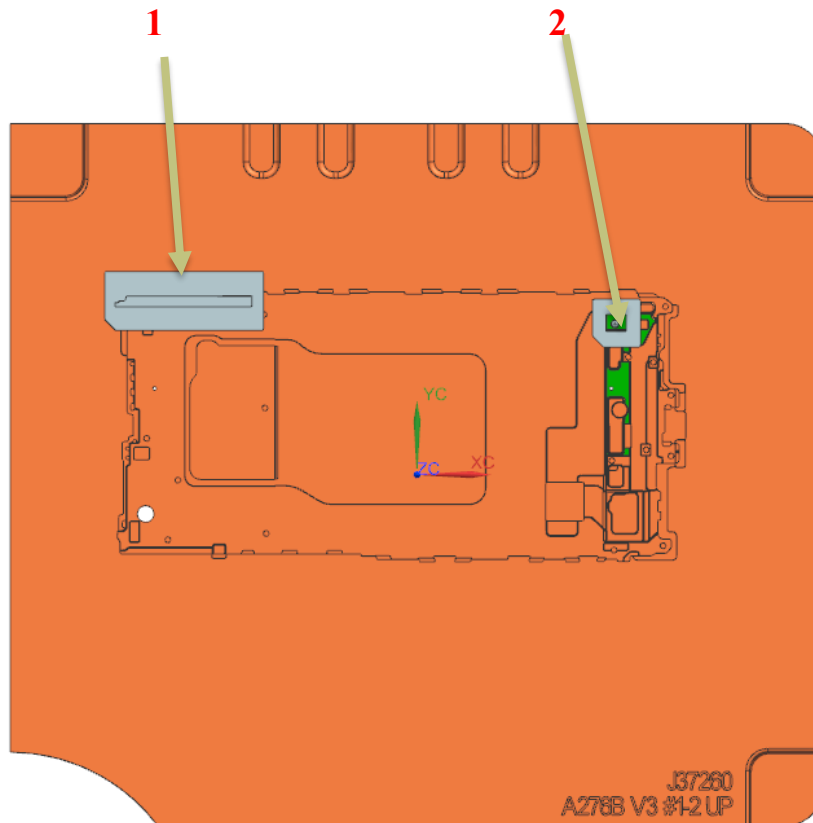
2. 코아 가공후의 금형 측정값 검토

SEL	도 면	도면기준		Result		Deviation		특기사항
		SPEC	Tol	Cav-1	Cav-2	Cav-1	Cav-2	
LOWER CORE		73.54	±0.02	73.55	73.52	0.01	-0.02	차이값 0.05이상 항목 금형수정
		69.74	±0.02	69.69	69.69	-0.05	-0.05	
		45.55	±0.02	45.61	31.64	0.06	0.09	
		46.73	±0.02	46.75	46.78	0.02	0.05	
		39.06	±0.02	39.02	39.01	-0.05	-0.05	
		149.39	±0.02	149.36	149.37	-0.03	-0.02	
UPPER CORE		73.53	±0.02	73.55	73.54	0.02	0.01	차이값 0.05이상 항목 금형수정
		69.75	±0.02	69.69	69.64	-0.06	-0.11	
		45.55	±0.02	45.55	31.56	0.00	0.01	
		46.73	±0.02	46.79	46.80	0.06	0.07	
		149.39	±0.02	149.32	149.35	-0.07	-0.04	
		0.86	±0.02	0.87	0.88	0.01	0.02	
		2.03	±0.02	2.08	2.21	0.05	0.18	
		4.04	±0.02	4.04	4.04	0.00	0.00	

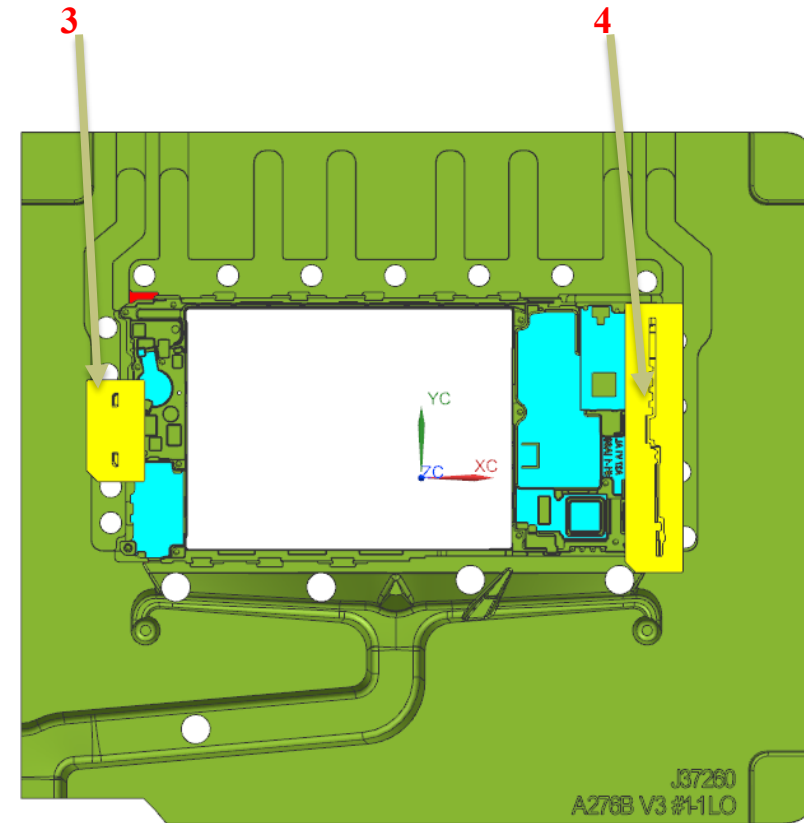
Ⅱ . 현재의 금형가공 품질현황

3. 임시 1차대책

- 1) 불량발생 4개 위치 방전공정에 의한 수리.
- 2) 금형치수불량 발생원인 별도분석



[A276 UPPER CORE]



[A276 LOWER CORE]

Ⅲ . 품질향상을 위한 개선책

1. 설비 정도관리측면

1) 설비 정도측정값

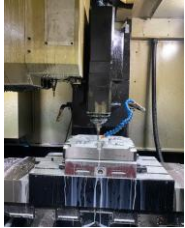
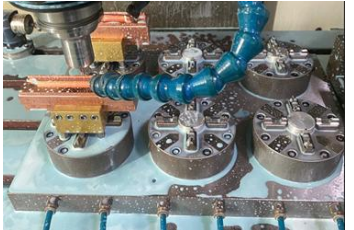
W-No.	Model No	Spindle Run Out	Table Backlash		결 과
			X - Axle	Y - Axle	
NMM1	GMT 400	0.001	0.007	0.004	X,Y축 점검
NMM2	GMT 400	0.002	0.006	0.002	X 축 점검
NMM3	DNM4050	0.003	0.003	0.005	Y 축 점검
NMM4	T 4050	0.001	0.001	0.006	Y 축 점검
NMM5	HSM 500	0.001	0.005	0.008	X,Y축 점검
NMM6	HEM 600	0.001	0.001	0.001	극히 양호

2) 결과분석및 대책

- ㉠ 주축은 신규 CHUCK적용 측정결과 양호하며, 금형가공에 문제 없음으로 판단됨
- ㉡ Ball Screw 는 1회기~5호기까지 금형및 코아 가공에 문제있음으로 판단되는바 공무팀에 수리요청 하였으며 일정 별도수립 예정임.

Ⅲ . 품질향상을 위한 개선책

2. 가공품 세팅관리측면

항 목	문 제 점	대 책	관 련 사 진
1. CORE 제품 SETTING [MCT공정]	-1) 코아Cent-Setting시 수동Touch Chuck 사용 - 작업자 기능에 의하기에 정밀도 저하	-1) NMM1,2호기 PROBE 신규설치 적용 -2) 정밀도 검증을 위한 3회 Setting 실시 -3) CORE의 Q-Change를 위한 고정PIN 설치	
2. CORE 제품 SETTING [EDM공정]	-1) 코아Cent-Setting시 PROBE 사용 1회 - 코아측면의 이물및 위치에 의한 측정오류	-1) EDM1,2호기 PROBE 기적용중임 -2) 정밀도 검증을 위한 3회 Setting 실시 -3) CORE의 Q-Change를 위한 고정PIN 설치	
3. 전극 제품 SETTING [MCT공정]	-1) EROWA CHUCK용 지그의 원점오류 - 측정결과 Max 0.0144벗어남 - 전극의 원점차이값 발생으로 후공정 EDM오류값 발생됨	-1) 설비에서 EROWA CHUCK용 지그의 원점 재 SETTING -2) EDM작업시 전극의 검증 SETING 실시	
4. EROWA 전극 SETTING [EDM공정]	-1) 전극의 MCT가공시 중심값 변화발생 - 전극의 원점차이값 발생으로 후공정 EDM오류값 발생됨	-1) EDM 가공정 PROBE에 의한 전극의 중심점 SETTING 실시 - EROWA CHUCK의 Center Error값 보상	 

Ⅲ . 품질향상을 위한 개선책

3. 금형 품질보증 측면

1) 현문제점 ;

- ㉠ 가공완료된 금형의 측정이 없음
- ㉡ 방전용 전극의 측정이 없음
- ㉢ 코아금형 및 방전용 전극의 검사기준 치수 도면이 없음
- ㉣ 설비정도및 CAM Program 제조방법에 의존하며, 현재까지 검사한 실적이 없음.

2) 개선 진행 방향 ;

- ㉠ 가공품의 중요치수 측정용 도면작성 (코아및 전극 CAM program 작성전 완료)
 - 금형의 공차영역설정 ; 제품공차의 30% 적용 (IT공차 8급수준임)
- ㉡ 코아및 전극가공품의 측정 의무화
 - 검사되지 않은 가공전극은 EDM공정에서 투입금지 의무화
 - 가공완료된 금형은 MOLD 금형의 조립이전 검사합격되지 않는 코아의 투입금지.

3) 개선 예상 효과 ;

- ㉠ 가공품의 치수정밀도 향상및 금형신뢰도 확보 (가공치수 0.015mm공차범위 확보)
- ㉡ 주조설비에서의 조립금형 TRY-OUT시 합격율 상승 및 이에따른 금형수명과 설비효율의 동시 증가

Ⅲ . 품질향상을 위한 개선책

4. 금형 설계기술 LEVEL-UP

1) 현문제점 ;

- ㉠ 금형설계시 제품수축율 0.4%가 일률적으로 감안된 상태에서의 금형치수 결정됨.
- ㉡ 캐스팅후 제품의 변화 발생량은 위치,면적, 형상에 따라 각각 다름.
- ㉢ 각각 다른 변화값에 대한 축적자료나 정해진 기준 없음.
- ㉣ 매번 T/O후 제품치수에 의한 금형 수정 (평균 1개 금형당 5~6회 수정함)

2) 개선 진행 방향 ;

- ㉠ 금형의 중요치수 측정자료 보관 축적
- ㉡ DATA 분석 및 설계치수 반영
 - 금형치수와 제품 실치수의 차이값 분석
 - 도면치수와 금형치수의 차이값 분석

3) 개선 예상 효과 ;

- ㉠ 사내 설계 기술 자료의 축적
- ㉡ 금형 T/O분석 10회 이상자료 => 설계 반영시 제품변화값 금형설계 반영 DATA화 가능
- ㉢ 주조설비에서의 조립금형 TRY-OUT 1회 이내 목표

Ⅲ . 품질향상을 위한 개선책

5. 제조공정관리측면

항 목	문 제 점	대 책	관 련 사 진
1. 전극 마모에 의한 치수 불량 발생	-1) 전극 가공량의 많고 적음에 따른 전극 마모량 비례마모에 의한 치수편차 발생. -2) Deep Home형상등 형상에 의한 마모값 차이에 의한 치수편차 발생.	-1) 공정설계시 MCT공정에서 형상별 가공여유량 관리치수 설정 (표준화 작업) -2) 중요치수의 전극 황.중.사상 3개 전극으로 설계 정밀치수 관리실시 -3) 전극 마모량 DATA관리 기술자료화작업	
2. 사상작업 조도 관리	-1) 코아의 사상작업후 조도관리 없음 -2) 조도 측정 기준 없음. -3) 조도 측정기 없으며, 측정실적 전무. -4) 조도에 의한 금형수명 영향이 큼.	-1) 코아금형의 조도기준 설정 - 용탕흐름 중요부 ; Ra0.16~0.2 -2) 소형 조도측정기 구입 비치 -3) 한도건본 제작 비치 (측정기 사용 불가부위)	
3. 수리부위 용접품질	-1) 용접기 전류값 문제로 용제부착력 취약 - 깊은홈 부분 용접불가 -2) 용접수리부의 재수리 회수 증가	-1) 용접기 사양 UPGRADE 추가구매 -2) 용접제품 온열장치 구매 - 용접제품의 온도에 의한 용접 접합을 결정	

Ⅲ . 종합 결론

1. 주요 변화 측면

- 1) PROBE에 의한 가공제품의 원점 세팅
- 2) 금형의 칫수 측정으로 신뢰성 확보
- 3) 제품변화량 DATA축적

2. 기대 효과

- 1) 고 품질의 정밀 금형제작 가능 공차영역 [± 0.015 공차관리 가능]
- 2) 금형 설계 Know-How 비축에 따른 제작수리비용 감소
- 3) 금형 T/O후 수정 ZERO화